

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - HỌC KỲ II - TRƯỜNG THCS
HỒNG BÀNG

Bài 1 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $-2x^2 = 4x + 2 \Leftrightarrow (x + 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = -1 \Rightarrow y = -2$. Giao điểm là $(-1; -2)$. (0,75 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\Delta' = (m - 2)^2 + 2 > 0 \forall m \Rightarrow$ luôn có 2 nghiệm phân biệt. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $4m^2 - 12m + 14 = 14 \Leftrightarrow 4m(m - 3) = 0 \Leftrightarrow m = 0$ hoặc $m = 3$. (0,75 đ)

Bài 3 (1,0 điểm).

Thể tích 3 viên bi cầu: $V_{bi} = 3 \times \frac{4}{3}\pi r^3 = 4\pi(1)^3 = 4\pi \text{ cm}^3$.

Độ dâng mực nước: $\Delta h = \frac{V_{bi}}{\pi R^2} = \frac{4\pi}{\pi \times 3^2} = \frac{4}{9} \approx 0,44 \text{ cm}$. (1,0 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Đôi 20p = $\frac{1}{3}$ h, 30p = $\frac{1}{2}$ h.

Hệ phương trình: $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3x} + \frac{1}{2y} = \frac{1}{7} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{x} = \frac{1}{7} \\ \frac{1}{y} = \frac{4}{21} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 7 \text{ giờ} \\ y = 5,25 \text{ giờ} \end{cases}$. (1,5 đ)

Bài 5 (4,0 điểm).

a) (1,5 điểm) $\widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 180^\circ \Rightarrow ABOC$ nội tiếp. $OA \perp BC$ tại H . (1,5 đ)

b) (1,25 điểm) $AB^2 = AD \cdot AE = AH \cdot AO$. (1,25 đ)

c) (1,25 điểm) $AD \cdot AE = AH \cdot AO \Rightarrow \Delta ADH \sim \Delta AOE \Rightarrow DHOE$ nội tiếp. (1,25 đ)

Bài 6 (0,5 điểm).

Đặt $t = x^2 \geq 0 \Rightarrow t^2 - 8t - 9 = 0 \Leftrightarrow t = 9$ hoặc $t = -1$ (loại) $\Rightarrow x = \pm 3$. (0,5 đ)

--- HẾT ---